

Arquitectura Física y Lógica del Sistema de Gestión Energética Comunitaria (SGEC)

1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura

El sistema propuesto implementa una **Central Eléctrica Virtual (VPP - Virtual Power Plant)** a escala de vecindario. La arquitectura se basa en un modelo **Centralizado en Potencia** (una única batería comunitaria) pero **Distribuido en Datos** (telemetría IoT en cada vivienda).

Esta estructura elimina la necesidad de obra civil invasiva (cableado dedicado entre viviendas), aprovechando la red de distribución eléctrica existente para el flujo de energía y una red inalámbrica segura para el flujo de información.

2. Arquitectura Física (Hardware y Potencia)

El sistema se divide en dos nodos físicos diferenciados: el Nodo Central (Generación/Almacenamiento) y los Nodos Distribuidos (Consumo).

2.1. El Nodo Central (La "Planta")

Ubicado en el punto de acoplamiento común (PCC), típicamente junto al Centro de Transformación o zonas comunes.

- **BESS (Battery Energy Storage System):** Banco de baterías de Litio-Ferrofosfato (LFP) de alta capacidad (ej. 100 kWh).
- **Inversor Híbrido Industrial:** Equipo bidireccional encargado de la conversión DC/AC. Gestiona la carga/descarga física.
 - *Interfaz de Control:* Modbus TCP/RTU.
- **Controlador de Borde (Edge Gateway):** Una **Raspberry Pi 4/5** conectada físicamente al inversor.
 - *Función:* Aloja el Agente de Inteligencia Artificial (DQN), actúa como Broker MQTT y ejecuta la lógica de control en tiempo real.
 - *Conexión:* Cable Ethernet directo al Inversor (Latencia < 10ms).
- **Contador de Cabecera (Totalizador):** Medidor certificado conectado al inversor que lee el flujo neto de toda la comunidad hacia/desde la red eléctrica externa.

2.2. Los Nodos Distribuidos (Las Viviendas)

No existe conexión física directa (cable de potencia) entre la batería y las viviendas más allá

de la red eléctrica convencional.

- **Sonda de Telemetría (IoT):** Dispositivo no invasivo (ej. Sonda Óptica IEC 62056-21 o Pinza Amperimétrica WiFi/Shelly) instalado sobre el contador fiscal existente de cada vecino.
 - **Función:** Lee el consumo instantáneo y lo transmite vía inalámbrica. No requiere modificar el cuadro eléctrico ni cortar el suministro para su instalación.
-

3. Arquitectura de Comunicaciones (Red de Datos)

Para garantizar la seguridad y la independencia del sistema, se despliega una infraestructura de comunicaciones dedicada, desacoplada del internet doméstico de los vecinos.

3.1. Topología de Red

- **Intranet IoT (VLAN Dedicada):** La Raspberry Pi (o un router industrial asociado) genera una red WiFi/LoRaWAN propia y oculta.
- **Protocolo de Transporte: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sobre TLS 1.2 (SSL).**
 - *Justificación:* Protocolo ligero, ideal para telemetría en tiempo real con ancho de banda mínimo. La encriptación TLS evita ataques *Man-in-the-Middle*.

3.2. Flujo de Datos

1. **Publicación:** Cada Sonda IoT publica su consumo en el tópico comunidad/casa_N/consumo cada 10 segundos.
 2. **Suscripción:** La Raspberry Pi (Broker) agrega las 15 señales:
$$$$$Demanda_{Total} = \sum_{i=1}^{15} Consumo_i$$$$$
 3. **Decisión:** El algoritmo DQN procesa la $$$$Demanda_{Total}$$$ + $Precio_{Red}$$$ + $Estado_{Bateria}$$$$ y envía la consigna de potencia al Inversor vía Modbus.
-

4. Principio de Funcionamiento: Contabilidad Virtual

Dado que los electrones fluyen físicamente por la red común (Leyes de Kirchhoff), la asignación de beneficios se realiza mediante **Net Metering Virtual**.

4.1. El "Libro Mayor" Digital (Ledger)

La Raspberry Pi mantiene una base de datos de series temporales (ej. InfluxDB o SQLite) que actúa como notario:

1. **Fase de Operación (Tiempo Real):** La batería inyecta energía a la red común para cubrir la demanda agregada y evitar compras caras.

2. **Fase de Asignación (Ex-post):** El software calcula qué porcentaje de esa energía inyectada corresponde a cada vecino según sus Coeficientes de Reparto Dinámicos (calculados por la IA).
3. **Compensación:** Se genera un registro de "Ahorro Virtual" que se traduce en descuentos en la factura o pagos entre miembros de la comunidad.

5. Estrategias de Resiliencia y Fallos (Fail-Safe)

El sistema está diseñado bajo el principio de "Defensa en Profundidad" para operar ante caídas de red o fallos de componentes.

5.1. Escenario: Pérdida de Conectividad con las Viviendas (Caída WiFi)

Si la Raspberry Pi deja de recibir datos de los sensores de las casas:

1. **Modo de Control (Degradación Graciosa):**
 - La IA pierde la visibilidad del consumo individual, pero **mantiene la visión del Contador de Cabecera** (conectado por cable).
 - El sistema sigue optimizando la compra/venta global frente a la red eléctrica. La batería **NO se detiene**.
2. **Modo de Facturación (Data Buffering):**
 - Los sensores IoT almacenan los datos de consumo en su memoria interna (buffer circular).
 - **Reconciliación:** Al recuperarse la red, los sensores vuelcan el histórico a la Raspberry Pi. El sistema recalcula la contabilidad del periodo de desconexión. **Ningún dato de facturación se pierde.**

5.2. Escenario: Fallo del Controlador Central (Raspberry Pi)

Si el ordenador central se bloquea o avería:

- **Watchdog de Hardware:** El Inversor detecta la falta de comunicación (Heartbeat loss) tras 60 segundos.
- **Modo Autónomo:** El inversor revierte a su lógica interna de "Autoconsumo Máximo Estándar" (cargar si sobra sol, descargar si falta). Se pierde la optimización económica inteligente, pero se garantiza la continuidad del suministro eléctrico.

6. Justificación de la Solución (Ventajas Técnicas)

1. **Viabilidad Económica (CAPEX):** Elimina el coste de obra civil (zanjas y cableado) al utilizar infraestructura inalámbrica y la red de distribución existente.
2. **Escalabilidad:** Añadir un nuevo vecino es tan sencillo como entregarle un sensor WiFi, sin recablear la batería central.

3. **Eficiencia Energética:** La centralización del almacenamiento aprovecha el **Factor de Simultaneidad**. Una sola batería de 100kWh sirve mejor a 15 vecinos que 15 baterías de 7kWh, ya que los picos de consumo no ocurren simultáneamente en todas las viviendas.